LakiBeamSDK 用户手册(Python)

目录

1. 体系结构 3
2. 使用说明 3
3. 环境要求 3
4. 开发环境建设 3
Windows (Visual Studio Code) 3
Ubuntu (Visual Studio Code) 3
5. 类说明（UDP 协议） 4
LidarReceiver 类 4
6. 结构体定义 4
7. 函数说明 4
set_scan_frequency(freq) 4
process_packet(data) 4
output_data() 4
8. SDK 开发流程 5
激光雷达主动上传数据模式流程 5

1. 体系结构

LakiPythonSDK 由以下几个部分组成：

- **LakiBeam**：负责采集环境数据。
- **以太网通信**：雷达通过 UDP 协议发送点云数据到主机。
- **SDK**：提供 API 接收 LakiBeam 数据，并支持参数配置。

2. 使用说明

LakiPythonSDK 用于接收激光雷达 UDP 点云数据并进行解析和可视化。支持用户调整雷达扫描频率，并提供 GUI 界面显示数据。

3. 环境要求

请确保你的环境安装了以下 Python 库：

pip install numpy requests tkinter

4. 开发环境建设

Windows (Visual Studio Code)

1. 安装 Python 3.6 及以上版本。
2. 安装 numpy、requests 和 tkinter 库。
3. 在 LakiPythonSDK.py 目录下运行 python LakiPythonSDK.py。

Ubuntu (Visual Studio Code)

1. 安装 Python 3.6 及以上版本。
2. 安装 numpy、requests 和 tkinter 库。
3. 在 LakiPythonSDK.py 目录下运行 python LakiPythonSDK.py。

5. 类说明（UDP 协议）

LidarReceiver 类

- LidarReceiver(root): 初始化 GUI 界面，创建 UDP 监听。
- start_receiving(): 启动数据接收线程。
- receive_data(): 监听 UDP 端口并解析数据。
- process_packet(data): 解析数据包中的角度、距离和 RSSI。
- output_data(): 输出完整 360° 点云数据。

6. 结构体定义

本 SDK 主要使用字典和 NumPy 数组存储点云数据，数据结构如下：

self.data_buffer = {angle: (distance, rssi)}

7. 函数说明

set_scan_frequency(freq)

设置雷达扫描频率。

set_scan_frequency(20) # 设置扫描频率为 20Hz

process_packet(data)

解析雷达 UDP 数据包。

output_data()

输出点云数据。

8. SDK 开发流程

激光雷达主动上传数据模式流程

上位机获取 LakiBeam 雷达的点云数据只有雷达主动上传数据这一种模式。

雷达主动上传数据模式,指的是根据雷达中关于 HostIP 和 DataPort 的配置,设置与 雷达相连的网口 IP,根据配置界面中 HostIP 和端口号打开接收数据的端口,根据雷达 IP 连接雷达,从而获取雷达主动上传数据。

要点:

(1) 知晓雷达配置界面中的 HostIP、DataPort 信息;

(2) 设置与雷达相连的网卡 IP 为配置界面中的 HostIP;

(3) 根据雷达配置界面中的 HostIP 和 DataPort,设置接收数据的端口 。

雷达上电初始,默认的数据传输方式是主动上传数据模式,此时上位机可以采用雷达主动上传数据模式方案获取数据。在雷达主动上传数据模式流程下,可以通过 Type-c 数据线连接雷达,浏览器登录雷达配置界面查看获取雷达中的 HostIP、 DataPort 配置信息,如图 8.1 所示。

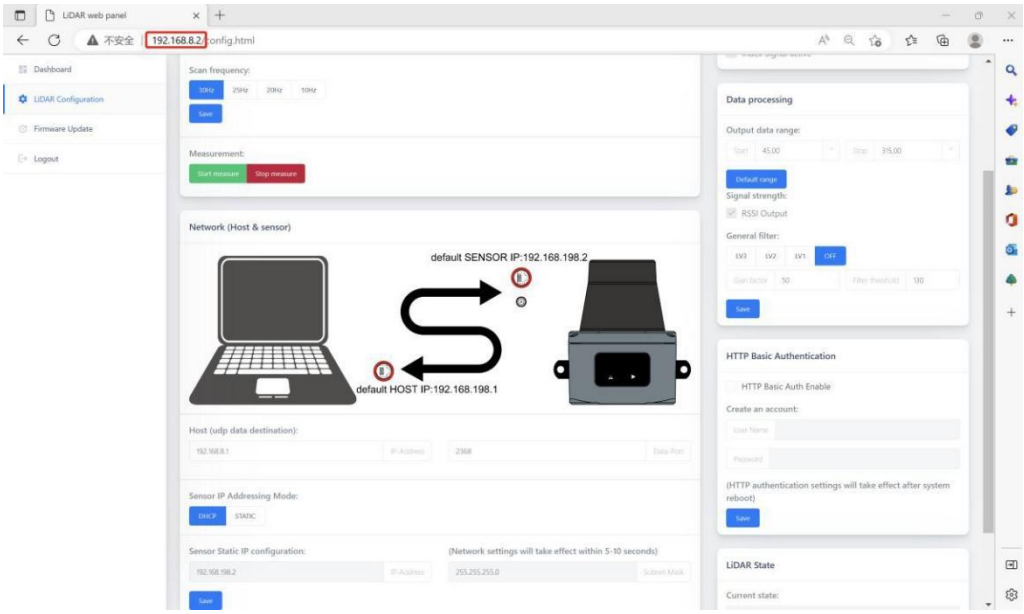


图 8.1：激光雷达配置界面

当需要修改激光雷达配置信息时，打开如图 8.1 所示的配置接口，修改激光雷达网络配置，要求 HostIP 和雷达 IP 在同一网段。

初始激光雷达的默认设置下：

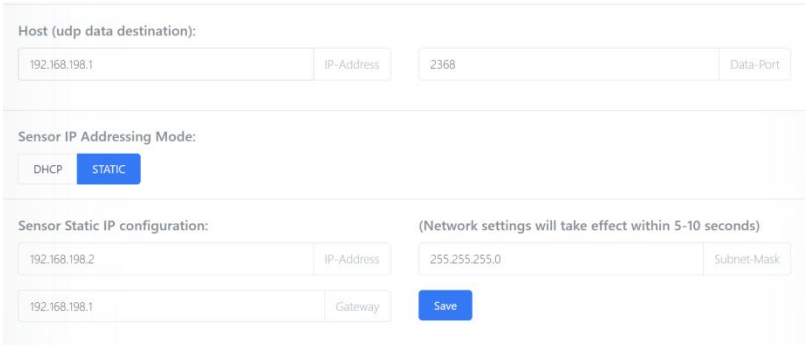


图 8.2 激光雷达默认 IP 设置

使用过程：

(1) 建立设备对象，更改 HostIP 和数据端口，获取激光雷达数据；
(2) 根据激光雷达的 IP，连接到激光雷达，并请求数据传输；
(3) 设置激光雷达参数；
(4) 获取数据。